

初中数学《二次函数》教案

一、教案定位

1. 适用对象

本教案适用于九年级学生学习《二次函数》新课、单元复习课和中考专题复习课。学生在学习本单元前，一般已经具备以下基础：

1. 会用平面直角坐标系表示点的位置。
2. 会画一次函数、反比例函数的图像。
3. 会解一元二次方程，掌握配方法、公式法、因式分解法。
4. 会进行整式运算、因式分解和简单代数式变形。
5. 初步接触过数形结合、函数思想和方程思想。

二次函数是初中函数学习的重要内容，也是中考中常与一元二次方程、几何图形、面积最值、动点问题、实际应用问题结合的核心板块。本教案既面向课堂教学，也兼顾单元复习和培优拓展。

2. 教学总目标

通过本单元学习，学生应能做到：

1. 理解二次函数的概念，知道形如

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

的函数叫二次函数。

2. 会画简单二次函数的图像，认识二次函数图像是抛物线。
3. 掌握 $y = ax^2$ 、 $y = a(x - h)^2 + k$ 、 $y = ax^2 + bx + c$ 的图像与性质。
4. 会由解析式确定抛物线的开口方向、对称轴、顶点坐标、最值和增减性。
5. 会用配方法把一般式转化为顶点式。
6. 会根据条件求二次函数解析式，包括一般式、顶点式、交点式。
7. 理解二次函数与一元二次方程之间的关系。
8. 会利用二次函数解决简单最值问题、实际应用问题和综合问题。
9. 在学习过程中体会数形结合思想、函数思想、方程思想、转化思想和分类讨论意识。

3. 课时安排

建议安排 6 至 7 课时，每课时 40 至 45 分钟。

课时	主题	核心任务
第 1 课时	二次函数的概念与 $y = ax^2$	认识二次函数，画 $y = ax^2$ 的图像，理解 a 的作用
第 2 课时	顶点式 $y = a(x - h)^2 + k$	理解平移变换，掌握顶点、对称轴和开口
第 3 课时	一般式 $y = ax^2 + bx + c$ 的图像与性质	用配方法求顶点、对称轴、最值
第 4 课时	求二次函数解析式	根据不同条件选择一般式、顶点式、交点式
第 5 课时	二次函数与一元二次方程	理解图像与 x 轴交点、判别式、根的关系
第 6 课时	二次函数应用题	解决面积、利润、运动等最值问题
第 7 课时	单元复习与中考综合	综合训练，归纳方法，处理易错题和压轴题雏形

如果课时较紧，可将第 7 课时作为复习课或课后专题训练。

二、学情分析

1. 学生已有基础

学生已经学习过一次函数和反比例函数，对“函数解析式、函数图像、图像性质”有初步认识。学生也已经学习过一元二次方程，因此可以借助已有的方程知识理解二次函数与方程之间的联系。

例如，一元二次方程：

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

可以看作二次函数：

$$y = x^2 - 2x - 3$$

在 $y = 0$ 时对应的 x 的取值，也就是抛物线与 x 轴交点的横坐标。

2. 可能困难

学生学习二次函数时常见困难如下：

1. 只会背公式，不理解图像为什么是抛物线。
2. 把二次函数与一元二次方程混为一谈，不会区分“函数关系”和“方程求根”。
3. 看到 $y = a(x - h)^2 + k$ 时，把顶点坐标误写成 $(-h, k)$ 。
4. 对一般式 $y = ax^2 + bx + c$ 的对称轴公式、顶点公式机械记忆，容易代错符号。
5. 不会通过配方理解顶点式，只会套公式。
6. 作图时列表点太少，不能体现抛物线的对称性。
7. 解决实际问题时，不会设变量，不会确定自变量取值范围。
8. 求最值时只求出顶点纵坐标，却忘记判断顶点是否在实际取值范围内。
9. 综合题中不能把几何条件转化为点的坐标、线段长度或函数关系式。

3. 教学对策

1. 先从具体函数 $y = x^2$ 入手，通过列表、描点、连线认识图像。
 2. 用图像解释性质，再用代数式证明性质，避免单纯背诵。
 3. 对顶点式强调“括号里是 $x - h$ ，顶点横坐标是 h ”。
 4. 一般式性质先用配方法推导，再归纳公式。
 5. 多安排“读图、识图、由图写式、由式画图”的双向训练。
 6. 实际应用题坚持“设变量、列函数、定范围、求最值、答实际”五步。
 7. 对易错点进行专门辨析，让学生知道错在何处。
-

三、教学重点与难点

1. 教学重点

1. 二次函数的概念。
2. 二次函数图像的基本形状与性质。
3. 顶点式和一般式之间的转化。
4. 根据解析式确定顶点、对称轴、开口方向、最值和增减性。
5. 根据条件求二次函数解析式。
6. 二次函数与一元二次方程的关系。
7. 利用二次函数解决最值问题。

2. 教学难点

1. 从函数图像理解二次函数性质。
2. 用配方法把一般式转化为顶点式。
3. 根据题目条件选择合适的解析式形式。
4. 在实际问题中建立二次函数模型。
5. 在综合题中进行数形结合和分类讨论。

3. 核心数学思想

- 函数思想：用变量之间的对应关系研究变化规律。

- **数形结合**：用图像理解解析式，用解析式分析图像。
 - **方程思想**：抛物线与直线、坐标轴的交点可转化为方程求解。
 - **转化思想**：一般式可通过配方转化为顶点式。
 - **分类讨论**：开口向上或向下、交点个数不同，结论也可能不同。
 - **建模思想**：把实际问题中的数量关系转化为二次函数。
-

四、教学准备

1. 教师准备

1. 平面直角坐标系网格图。
2. 多媒体课件或电子白板。
3. 函数图像绘制工具，如 GeoGebra、Desmos 或几何画板。
4. 课堂练习单。
5. 分层作业题。
6. 中考典型例题和易错题。

2. 学生准备

课前复习：

1. 一次函数图像和性质。
2. 平面直角坐标系中点的坐标。
3. 一元二次方程的解法。
4. 完全平方公式：

$$(x + m)^2 = x^2 + 2mx + m^2$$

5. 配方法的基本步骤。

课前思考：

若正方形边长为 x ，面积为 y ，那么 y 与 x 有什么关系？这个关系和一次函数有什么不同？

第 1 课时：二次函数的概念与 $y = ax^2$

一、课时目标

学生通过本课应能：

1. 理解二次函数的定义。
2. 判断一个函数是否为二次函数。
3. 会用列表、描点、连线的方法画 $y = x^2$ 、 $y = -x^2$ 、 $y = 2x^2$ 等简单图像。
4. 知道 $y = ax^2$ 的图像是抛物线。
5. 初步认识 a 对开口方向和开口大小的影响。

二、教学重点与难点

教学重点

1. 二次函数的定义。
2. $y = ax^2$ 的图像与性质。
3. 参数 a 的作用。

教学难点

1. 理解 $a \neq 0$ 的原因。
2. 从图像观察并归纳二次函数性质。
3. 准确描点并画出平滑曲线。

三、教学过程

环节 1：情境导入

时间建议：5 分钟

教师出示问题：

正方形边长为 x cm，面积为 y cm²。

1. 当 $x = 1, 2, 3, 4$ 时，面积分别是多少？
2. y 与 x 的关系式是什么？
3. 这个关系式和一次函数 $y = 2x + 1$ 有什么不同？

学生回答：

$$y = x^2$$

教师引导：

在这个关系式中，自变量 x 的最高次数是 2。今天我们开始学习一类新的函数：二次函数。

环节 2：建立概念

时间建议：8 分钟

教师给出几个函数：

1. $y = x^2$
2. $y = 2x^2 - 3x + 1$
3. $y = -x^2 + 4$
4. $y = 3x + 2$
5. $y = \frac{2}{x}$
6. $y = (x - 1)^2 + 2$

学生观察这些式子的共同点和不同点。

教师归纳：

一般地，形如

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a, b, c \text{ 为常数, 且 } a \neq 0)$$

的函数叫做 x 的二次函数。

其中：

1. a 是二次项系数，必须不等于 0。
2. b 是一次项系数，可以等于 0。
3. c 是常数项，可以等于 0。
4. 自变量 x 的最高次数是 2。

教师强调：

若 $a = 0$ ，则 $y = bx + c$ ，它是一次函数或常数函数，不是二次函数。

环节 3：判断二次函数

时间建议：6 分钟

例 1：判断下列函数是否为二次函数，并说明理由。

1. $y = 3x^2 - 2x + 5$
2. $y = (x + 1)^2 - 4$
3. $y = 4x - 7$
4. $y = x^2 + \frac{1}{x}$
5. $y = (2x - 1)(x + 3)$
6. $y = x(x - 2) - x^2$

讲解：

1. 是，最高次数是 2，且二次项系数为 3。
2. 是，展开为 $y = x^2 + 2x - 3$ 。
3. 不是，最高次数是 1。
4. 不是，含有 $\frac{1}{x}$ ，不是整式形式的二次函数。
5. 是，展开为 $y = 2x^2 + 5x - 3$ 。
6. 不是，化简得 $y = -2x$ ，二次项抵消。

教师提醒：

判断时不能只看原式表面，要先化简。化简后最高次数为 2，且二次项系数不为 0，才是二次函数。

环节 4：画 $y = x^2$ 的图像

时间建议：10 分钟

教师引导学生列表：

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = x^2$	9	4	1	0	1	4	9

学生在坐标系中描点：

$$(-3, 9), (-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4), (3, 9)$$

教师强调画图注意事项：

1. 点要描准确。
2. 左右两侧点关于 y 轴对称。
3. 连线时不能用折线，要画成平滑曲线。
4. 图像在原点附近比较平缓，离原点越远上升越快。

结论：

$y = x^2$ 的图像是一条开口向上的抛物线。

它的性质：

1. 开口向上。
2. 顶点是 $(0, 0)$ 。
3. 对称轴是 y 轴，即直线 $x = 0$ 。
4. 当 $x = 0$ 时， y 有最小值 0。
5. 当 $x < 0$ 时， y 随 x 的增大而减小；当 $x > 0$ 时， y 随 x 的增大而增大。

环节 5：比较 $y = x^2$ 、 $y = 2x^2$ 、 $y = \frac{1}{2}x^2$ 、 $y = -x^2$

时间建议：10 分钟

教师展示四个函数图像，学生观察：

1. $y = x^2$
2. $y = 2x^2$
3. $y = \frac{1}{2}x^2$
4. $y = -x^2$

引导学生归纳：

对于 $y = ax^2$ ：

1. 若 $a > 0$ ，抛物线开口向上。
2. 若 $a < 0$ ，抛物线开口向下。
3. $|a|$ 越大，抛物线开口越窄。
4. $|a|$ 越小，抛物线开口越宽。
5. 顶点都是 $(0, 0)$ 。
6. 对称轴都是 y 轴，即 $x = 0$ 。

环节 6：当堂检测

时间建议：5 分钟

1. 判断 $y = (m - 2)x^2 + 3x - 1$ 是二次函数时， m 应满足什么条件？
2. 函数 $y = -3x^2$ 的开口方向、顶点和对称轴分别是什么？
3. 比较 $y = 4x^2$ 与 $y = \frac{1}{4}x^2$ 的开口大小。

参考答案：

1. $m - 2 \neq 0$ ，所以 $m \neq 2$ 。
2. 开口向下，顶点 $(0, 0)$ ，对称轴 $x = 0$ 。
3. $y = 4x^2$ 开口较窄， $y = \frac{1}{4}x^2$ 开口较宽。

四、课堂小结

本节课要让学生记住三句话：

1. 二次函数的一般形式是 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 。

2. $y = ax^2$ 的图像是以 y 轴为对称轴、顶点为原点的抛物线。
3. a 决定开口方向和开口大小。

五、课后作业

基础题

1. 判断下列函数是否为二次函数：

1. $y = 5x^2 - 1$

2. $y = 2x + 3$

3. $y = (x - 2)^2$

4. $y = x^2 - \frac{3}{x}$

5. $y = (x + 1)(x - 4)$

2. 画出 $y = -2x^2$ 的图像，并写出开口方向、顶点和对称轴。

提高题

已知函数

$$y = (m^2 - 4)x^2 + (m + 2)x + 1$$

是二次函数，求 m 的取值范围。

答案：

二次项系数 $m^2 - 4 \neq 0$ ，所以 $m \neq 2$ 且 $m \neq -2$ 。

六、板书设计

二次函数的概念与 $y = ax^2$

1. 定义：

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

2. $y = x^2$ 的图像：

顶点：(0, 0)

对称轴：x=0

开口：向上

最小值：0

3. $y = ax^2$ 的性质：

$a > 0$ ：开口向上

$a < 0$ ：开口向下

|a| 越大，开口越窄

|a| 越小，开口越宽

第 2 课时：顶点式 $y = a(x - h)^2 + k$

一、课时目标

学生通过本课应能：

- 理解 $y = a(x - h)^2 + k$ 与 $y = ax^2$ 之间的平移关系。
- 会直接从顶点式读出顶点坐标、对称轴和开口方向。
- 会根据顶点式画出二次函数的大致图像。
- 会判断函数的最值和增减性。
- 初步体会“图像变换”的思想。

二、教学重点与难点

教学重点

- 顶点式的顶点坐标和对称轴。
- 平移规律。
- 根据顶点式分析图像性质。

教学难点

- 理解 $x - h$ 中的符号。
- 准确区分左右平移和上下平移。
- 根据图像位置判断增减性和最值。

三、教学过程

环节 1：复习导入

时间建议：5 分钟

教师提问：

- $y = 2x^2$ 的顶点、对称轴、开口方向是什么？
- 若把 $y = 2x^2$ 的图像向右平移 3 个单位，顶点会变成哪里？
- 若再向上平移 1 个单位，顶点又变成哪里？

学生回答：

顶点从 $(0, 0)$ 到 $(3, 0)$ ，再到 $(3, 1)$ 。

教师引出：

图像平移后，函数解析式也会发生变化。今天学习的顶点式可以直接看出抛物线的顶点。

环节 2：从 $y = x^2$ 到 $y = (x - h)^2 + k$

时间建议：10 分钟

教师展示三个函数：

1. $y = x^2$
2. $y = (x - 2)^2$
3. $y = (x - 2)^2 + 3$

通过列表比较：

函数	顶点	对称轴	平移方式
$y = x^2$	$(0, 0)$	$x = 0$	原图像
$y = (x - 2)^2$	$(2, 0)$	$x = 2$	向右平移 2 个单位
$y = (x - 2)^2 + 3$	$(2, 3)$	$x = 2$	向右 2 个单位，再向上 3 个单位

教师强调：

在 $y = (x - h)^2 + k$ 中，顶点是 (h, k) ，不是 $(-h, k)$ 。

原因可以这样理解：

当 $x = h$ 时， $(x - h)^2 = 0$ ，此时 $y = k$ ，所以顶点横坐标是 h 。

环节 3：推广到 $y = a(x - h)^2 + k$

时间建议：8 分钟

教师给出一般形式：

$$y = a(x - h)^2 + k \quad (a \neq 0)$$

它叫二次函数的顶点式。

性质归纳：

1. 顶点坐标： (h, k) 。

2. 对称轴：直线 $x = h$ 。
3. 当 $a > 0$ 时，开口向上，有最小值 k 。
4. 当 $a < 0$ 时，开口向下，有最大值 k 。
5. $|a|$ 越大，开口越窄； $|a|$ 越小，开口越宽。

增减性：

若 $a > 0$ ：

1. 当 $x < h$ 时， y 随 x 的增大而减小。
2. 当 $x > h$ 时， y 随 x 的增大而增大。

若 $a < 0$ ：

1. 当 $x < h$ 时， y 随 x 的增大而增大。
2. 当 $x > h$ 时， y 随 x 的增大而减小。

环节 4：例题讲解

时间建议：12 分钟

例 1：指出函数

$$y = 2(x - 1)^2 - 3$$

的开口方向、顶点坐标、对称轴、最值和增减性。

解：

因为 $a = 2 > 0$ ，所以抛物线开口向上。

顶点为 $(1, -3)$ ，对称轴为 $x = 1$ 。

当 $x = 1$ 时，函数有最小值 -3 。

当 $x < 1$ 时， y 随 x 的增大而减小；当 $x > 1$ 时， y 随 x 的增大而增大。

例 2：已知抛物线

$$y = -\frac{1}{2}(x + 2)^2 + 4$$

回答：

1. 顶点坐标是什么？
2. 对称轴是什么？
3. 开口方向是什么？

4. 最大值还是最小值? 是多少?

5. 它可以由 $y = -\frac{1}{2}x^2$ 怎样平移得到?

解:

因为 $x + 2 = x - (-2)$, 所以 $h = -2$, $k = 4$ 。

顶点为 $(-2, 4)$, 对称轴为 $x = -2$ 。

因为 $a = -\frac{1}{2} < 0$, 所以开口向下, 有最大值 4。

它可以由 $y = -\frac{1}{2}x^2$ 向左平移 2 个单位, 再向上平移 4 个单位得到。

例 3: 已知二次函数的顶点为 $(3, -2)$, 开口方向向下, 且形状与 $y = 2x^2$ 相同, 写出它的解析式。

分析:

顶点为 $(3, -2)$, 可设:

$$y = a(x - 3)^2 - 2$$

形状与 $y = 2x^2$ 相同, 说明 $|a| = 2$ 。

开口向下, 说明 $a < 0$ 。

所以 $a = -2$ 。

答案:

$$y = -2(x - 3)^2 - 2$$

环节 5: 当堂练习

时间建议: 7 分钟

1. 写出下列函数的顶点和对称轴:

1. $y = (x - 4)^2 + 1$

2. $y = -3(x + 1)^2 + 5$

3. $y = \frac{1}{2}(x - 2)^2 - 6$

2. 抛物线 $y = 3(x + 2)^2 - 1$ 可由 $y = 3x^2$ 怎样平移得到?

3. 已知二次函数顶点为 $(-1, 4)$, 且经过点 $(0, 2)$, 求解析式。

参考答案：

1. 顶点分别为 $(4, 1)$ 、 $(-1, 5)$ 、 $(2, -6)$ ；对称轴分别为 $x = 4$ 、 $x = -1$ 、 $x = 2$ 。
2. 向左平移 2 个单位，再向下平移 1 个单位。
3. 设 $y = a(x + 1)^2 + 4$ 。代入 $(0, 2)$ 得 $2 = a + 4$ ，所以 $a = -2$ 。解析式为 $y = -2(x + 1)^2 + 4$ 。

四、课堂小结

顶点式：

$$y = a(x - h)^2 + k$$

必须掌握四个结论：

1. 顶点： (h, k) 。
2. 对称轴： $x = h$ 。
3. a 决定开口方向和开口大小。
4. k 是函数的最大值或最小值，前提是顶点在自变量取值范围内。

五、课后作业

基础题

1. 分别写出下列函数的顶点、对称轴、开口方向和最值：

1. $y = 4(x - 3)^2 + 2$
2. $y = -(x + 5)^2 - 1$
3. $y = \frac{1}{3}(x - 1)^2$

2. 画出 $y = (x - 2)^2 - 1$ 的大致图像。

提高题

已知抛物线的顶点为 $(2, 3)$ ，且经过点 $(4, -5)$ ，求解析式，并判断开口方向。

答案：

设 $y = a(x - 2)^2 + 3$ 。

代入 $(4, -5)$ ：

$$-5 = 4a + 3$$

所以 $a = -2$ 。

解析式为：

$$y = -2(x - 2)^2 + 3$$

开口向下。

六、板书设计

顶点式 $y = a(x - h)^2 + k$

1. 顶点：(h, k)
2. 对称轴：x=h
3. 开口：
 $a > 0$ 向上，有最小值 k
 $a < 0$ 向下，有最大值 k
4. 平移：
 x-h: 右 h
 x+h: 左 h
 +k: 上 k
 -k: 下 k

第 3 课时：一般式 $y = ax^2 + bx + c$ 的图像与性质

一、课时目标

学生通过本课应能：

1. 会用配方法把 $y = ax^2 + bx + c$ 转化为顶点式。
2. 会求一般式二次函数的对称轴、顶点坐标和最值。
3. 会根据一般式判断开口方向、与 y 轴交点和图像大致位置。
4. 会结合图像描述增减性。
5. 能解决一般式下的基础性质题。

二、教学重点与难点

教学重点

1. 一般式配方。
2. 对称轴和顶点公式。

3. 根据解析式分析图像性质。

教学难点

1. 配方时提出二次项系数。
2. 顶点纵坐标的计算。
3. 公式中的符号处理。

三、教学过程

环节 1：复习顶点式

时间建议：5 分钟

教师提问：

函数

$$y = 2(x - 3)^2 - 5$$

的顶点、对称轴和最小值分别是什么？

学生回答：

顶点 $(3, -5)$ ，对称轴 $x = 3$ ，最小值 -5 。

教师追问：

如果给的是

$$y = 2x^2 - 12x + 13$$

还能直接看出顶点吗？

学生意识到需要把一般式转化为顶点式。

环节 2：用配方法转化

时间建议：12 分钟

以

$$y = 2x^2 - 12x + 13$$

为例。

教师板书：

$$\begin{aligned}
 y &= 2x^2 - 12x + 13 \\
 &= 2(x^2 - 6x) + 13 \\
 &= 2[(x - 3)^2 - 9] + 13 \\
 &= 2(x - 3)^2 - 18 + 13 \\
 &= 2(x - 3)^2 - 5.
 \end{aligned}$$

所以：

1. 顶点为 $(3, -5)$ 。
2. 对称轴为 $x = 3$ 。
3. 开口向上。
4. 最小值为 -5 。

教师强调配方步骤：

1. 先提出二次项系数。
2. 括号内对 $x^2 + px$ 配成完全平方。
3. 注意补上的数要再减去，保持等式不变。
4. 最后整理成顶点式。

环节 3：推导一般公式

时间建议：8 分钟

对于

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

配方：

$$\begin{aligned}
 y &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c \\
 &= a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} \right] + c \\
 &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}.
 \end{aligned}$$

所以：

1. 对称轴：

$$x = -\frac{b}{2a}$$

2. 顶点坐标：

$$\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$$

3. 当 $a > 0$ 时，函数有最小值：

$$\frac{4ac - b^2}{4a}$$

4. 当 $a < 0$ 时，函数有最大值：

$$\frac{4ac - b^2}{4a}$$

教学建议：

对基础学生，重点要求会用配方法和公式求顶点；对学有余力学生，可要求理解公式推导。

环节 4：认识 c 的意义

时间建议：4 分钟

对于

$$y = ax^2 + bx + c$$

当 $x = 0$ 时，

$$y = c$$

所以抛物线与 y 轴的交点是：

$$(0, c)$$

教师强调：

c 不是顶点纵坐标，除非对称轴正好是 y 轴。

环节 5：例题讲解

时间建议：12 分钟

例 1：求二次函数

$$y = x^2 - 4x + 3$$

的顶点、对称轴、开口方向、最值、与 y 轴交点，并画出大致图像。

解法一：配方法。

$$\begin{aligned}y &= x^2 - 4x + 3 \\&= (x - 2)^2 - 4 + 3 \\&= (x - 2)^2 - 1.\end{aligned}$$

所以顶点为 $(2, -1)$ ，对称轴为 $x = 2$ 。

因为 $a = 1 > 0$ ，所以开口向上，函数有最小值 -1 。

与 y 轴交点为 $(0, 3)$ 。

图像大致经过 $(0, 3)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(2, -1)$ 、 $(3, 0)$ 、 $(4, 3)$ 。

例 2：求

$$y = -2x^2 + 8x - 5$$

的顶点和最大值。

解：

$$\begin{aligned}y &= -2x^2 + 8x - 5 \\&= -2(x^2 - 4x) - 5 \\&= -2[(x - 2)^2 - 4] - 5 \\&= -2(x - 2)^2 + 8 - 5 \\&= -2(x - 2)^2 + 3.\end{aligned}$$

所以顶点为 $(2, 3)$ 。

因为 $a = -2 < 0$ ，所以函数有最大值 3 。

例 3：不画图，判断抛物线

$$y = 3x^2 + 6x + 1$$

在 $x < -1$ 和 $x > -1$ 时的增减性。

解：

对称轴：

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2 \times 3} = -1$$

因为 $a = 3 > 0$ ，开口向上。

所以当 $x < -1$ 时, y 随 x 的增大而减小; 当 $x > -1$ 时, y 随 x 的增大而增大。

环节 6: 当堂检测

时间建议: 4 分钟

求下列函数的顶点、对称轴和最值:

1. $y = x^2 + 2x - 3$
2. $y = -x^2 + 4x + 1$
3. $y = 2x^2 + 8x + 7$

参考答案:

1. $y = (x + 1)^2 - 4$, 顶点 $(-1, -4)$, 对称轴 $x = -1$, 最小值 -4 。
2. $y = -(x - 2)^2 + 5$, 顶点 $(2, 5)$, 对称轴 $x = 2$, 最大值 5 。
3. $y = 2(x + 2)^2 - 1$, 顶点 $(-2, -1)$, 对称轴 $x = -2$, 最小值 -1 。

四、课堂小结

一般式分析图像的基本步骤:

1. 看 a : 判断开口方向。
2. 看 c : 确定与 y 轴交点。
3. 求 $x = -\frac{b}{2a}$: 确定对称轴。
4. 配方或代入求顶点纵坐标。
5. 根据开口方向判断最大值或最小值。

五、课后作业

基础题

1. 将下列函数化为顶点式:

1. $y = x^2 - 6x + 8$
2. $y = -x^2 - 2x + 3$
3. $y = 2x^2 - 4x + 5$

2. 写出它们的顶点和对称轴。

提高题

已知二次函数

$$y = x^2 - 2mx + m + 3$$

的对称轴是 $x = 4$ ，求 m ，并求函数的最小值。

答案：

对称轴为：

$$x = -\frac{-2m}{2} = m$$

所以 $m = 4$ 。

函数为：

$$y = x^2 - 8x + 7 = (x - 4)^2 - 9$$

最小值为 -9 。

六、板书设计

一般式 $y = ax^2 + bx + c$

1. 配方：

$$\begin{aligned} y &= 2x^2 - 12x + 13 \\ &= 2(x - 3)^2 - 5 \end{aligned}$$

2. 公式：

对称轴： $x = -b/(2a)$

顶点： $(-b/(2a), (4ac - b^2)/(4a))$

3. 性质：

$a > 0$ ：开口向上，有最小值

$a < 0$ ：开口向下，有最大值

4. 与 y 轴交点： $(0, c)$

第 4 课时：求二次函数解析式

一、课时目标

学生通过本课应能：

1. 理解求解析式的本质是确定 a, b, c 或相关参数。
2. 会根据三点坐标用一般式求二次函数解析式。
3. 会根据顶点和一点用顶点式求解析式。

4. 会根据与 x 轴两个交点和另一点用交点式求解析式。
5. 会根据题目条件选择合适形式，减少计算量。

二、教学重点与难点

教学重点

1. 一般式、顶点式、交点式的选择。
2. 待定系数法。
3. 由图像信息转化为解析式条件。

教学难点

1. 根据条件灵活设解析式。
2. 解参数方程组。
3. 正确利用对称轴、顶点、交点等图像信息。

三、教学过程

环节 1：复习三种常用形式

时间建议：6 分钟

教师板书：

形式	解析式	适用条件
一般式	$y = ax^2 + bx + c$	已知任意三点，或条件比较普通
顶点式	$y = a(x - h)^2 + k$	已知顶点、对称轴、最值
交点式	$y = a(x - x_1)(x - x_2)$	已知与 x 轴两个交点

教师提醒：

交点式中的 x_1, x_2 是抛物线与 x 轴交点的横坐标，即函数值为 0 时的两个 x 。

环节 2：一般式求解析式

时间建议：10 分钟

例 1：已知二次函数图像经过点 $(0, 3)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(3, 0)$ ，求解析式。

解：

设

$$y = ax^2 + bx + c$$

代入三个点：

由 $(0, 3)$ 得：

$$c = 3$$

由 $(1, 0)$ 得：

$$a + b + c = 0$$

由 $(3, 0)$ 得：

$$9a + 3b + c = 0$$

代入 $c = 3$ ：

$$\begin{cases} a + b = -3, \\ 9a + 3b = -3. \end{cases}$$

第二式除以 3：

$$3a + b = -1$$

两式相减：

$$2a = 2$$

所以 $a = 1$, $b = -4$ 。

解析式为：

$$y = x^2 - 4x + 3$$

教师追问：

这道题是否还有更简便的方法？

因为图像与 x 轴交于 $(1, 0)$ 、 $(3, 0)$ ，可以用交点式。

环节 3：顶点式求解析式

时间建议：8 分钟

例 2：已知抛物线顶点为 $(2, -1)$ ，且经过点 $(0, 3)$ ，求解析式。

解：

设

$$y = a(x - 2)^2 - 1$$

代入点 $(0, 3)$:

$$3 = a(0 - 2)^2 - 1$$

$$3 = 4a - 1$$

$$a = 1$$

所以解析式为:

$$y = (x - 2)^2 - 1$$

化为一般式:

$$y = x^2 - 4x + 3$$

教师强调:

已知顶点时, 优先设顶点式。

环节 4: 交点式求解析式

时间建议: 8 分钟

例 3: 已知抛物线与 x 轴交于 $(1, 0)$ 、 $(3, 0)$, 且经过点 $(0, 3)$, 求解析式。

解:

设

$$y = a(x - 1)(x - 3)$$

代入点 $(0, 3)$:

$$3 = a(0 - 1)(0 - 3) = 3a$$

所以 $a = 1$ 。

解析式为:

$$y = (x - 1)(x - 3) = x^2 - 4x + 3$$

教师强调:

已知两个零点时, 交点式最简便。

环节 5：由对称轴和点求解析式

时间建议：8 分钟

例 4：已知二次函数图像的对称轴为 $x = 1$ ，且经过点 $(0, 2)$ 、 $(3, 5)$ ，求解析式。

分析：

对称轴为 $x = 1$ ，可以设：

$$y = a(x - 1)^2 + k$$

代入两点：

由 $(0, 2)$ 得：

$$2 = a + k$$

由 $(3, 5)$ 得：

$$5 = 4a + k$$

两式相减得：

$$3 = 3a$$

所以 $a = 1$ ， $k = 1$ 。

解析式为：

$$y = (x - 1)^2 + 1 = x^2 - 2x + 2$$

环节 6：选择方法训练

时间建议：4 分钟

教师给出条件，让学生只说“设哪种形式”，暂不计算。

1. 已知图像经过 $(-1, 0)$ 、 $(2, 0)$ 、 $(0, -2)$ 。
2. 已知顶点为 $(3, 4)$ ，经过 $(1, 0)$ 。
3. 已知经过 $(0, 1)$ 、 $(1, 3)$ 、 $(2, 9)$ 。
4. 已知最大值为 5，对称轴为 $x = -2$ ，经过 $(0, 1)$ 。

参考：

1. 交点式。
2. 顶点式。
3. 一般式。

4. 顶点式。

四、课堂小结

求二次函数解析式的基本方法是待定系数法。

选择原则：

1. 知三点，用一般式。
2. 知顶点或对称轴和最值，用顶点式。
3. 知两个 x 轴交点，用交点式。
4. 条件越特殊，设式越简洁。

五、课后作业

基础题

1. 已知抛物线经过 $(0, 2)$ 、 $(1, 3)$ 、 $(2, 6)$ ，求解析式。
2. 已知抛物线顶点为 $(-1, 4)$ ，经过点 $(1, 0)$ ，求解析式。
3. 已知抛物线与 x 轴交于 $(-2, 0)$ 、 $(4, 0)$ ，经过点 $(0, -8)$ ，求解析式。

提高题

已知二次函数图像经过点 $(1, 0)$ ， $(5, 0)$ ，且顶点在直线 $y = -4$ 上，求该二次函数解析式。

答案：

设：

$$y = a(x - 1)(x - 5)$$

对称轴为：

$$x = \frac{1 + 5}{2} = 3$$

顶点横坐标为 3。顶点在 $y = -4$ 上，所以当 $x = 3$ 时， $y = -4$ 。

代入：

$$-4 = a(3 - 1)(3 - 5) = -4a$$

所以 $a = 1$ 。

解析式为：

$$y = (x - 1)(x - 5) = x^2 - 6x + 5$$

六、板书设计

求二次函数解析式

- 一般式： $y = ax^2 + bx + c$
已知三点
- 顶点式： $y = a(x - h)^2 + k$
已知顶点、对称轴、最值
- 交点式： $y = a(x - x_1)(x - x_2)$
已知与 x 轴两个交点
- 待定系数法：
设式 $\rightarrow$ 代点 $\rightarrow$ 解参数 $\rightarrow$ 写答案

第 5 课时：二次函数与一元二次方程

一、课时目标

学生通过本课应能：

- 理解二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 与一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的关系。
- 会由抛物线与 x 轴交点判断一元二次方程根的情况。
- 会用判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 判断抛物线与 x 轴交点个数。
- 会根据图像判断二次函数值大于、等于、小于 0 时 x 的范围。
- 会解决简单的函数与方程综合问题。

二、教学重点与难点

教学重点

- 抛物线与 x 轴交点和方程根的关系。
- 判别式与交点个数的关系。
- 由图像解不等式。

教学难点

- 从“方程的根”转化到“图像与 x 轴交点”。
- 根据图像准确写出 x 的取值范围。

3. 处理无交点或相切情形。

三、教学过程

环节 1：从一个例子导入

时间建议：6 分钟

教师出示函数：

$$y = x^2 - 4x + 3$$

提问：

1. 当 $y = 0$ 时，得到什么方程？
2. 解这个方程，根是多少？
3. 这些根在抛物线上表示什么？

学生计算：

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$x = 1 \quad \text{或} \quad x = 3$$

所以抛物线与 x 轴交于：

$$(1, 0), (3, 0)$$

教师归纳：

二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴交点的横坐标，就是一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根。

环节 2：判别式与交点个数

时间建议：10 分钟

一元二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0$$

的判别式：

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

与根的情况：

判别式 方程根的情况 抛物线与 x 轴关系

$\Delta > 0$ 两个不相等实数根 两个交点

$\Delta = 0$ 两个相等实数根 一个交点，抛物线与 x 轴相切

$\Delta < 0$ 没有实数根 没有交点

教师强调：

“一个交点”不是没有根，而是两个相等实数根，对应图像与 x 轴相切。

环节 3：例题讲解

时间建议：12 分钟

例 1：判断抛物线

$$y = x^2 - 2x - 3$$

与 x 轴的交点个数，并求交点坐标。

解：

令 $y = 0$ ：

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

因式分解：

$$(x - 3)(x + 1) = 0$$

所以：

$$x = 3 \quad \text{或} \quad x = -1$$

交点为：

$$(3, 0), (-1, 0)$$

例 2：不解方程，判断抛物线

$$y = 2x^2 + 4x + 5$$

与 x 轴是否有交点。

解：

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \times 2 \times 5 = 16 - 40 = -24 < 0$$

所以方程没有实数根，抛物线与 x 轴没有交点。

例 3：已知抛物线

$$y = x^2 - 2x + m$$

与 x 轴只有一个交点，求 m 。

解：

只有一个交点，说明：

$$\Delta = 0$$

所以：

$$(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot m = 0$$

$$4 - 4m = 0$$

$$m = 1$$

环节 4：由图像解不等式

时间建议：10 分钟

以

$$y = x^2 - 4x + 3$$

为例。图像开口向上，与 x 轴交于 $(1, 0)$ 、 $(3, 0)$ 。

教师提问：

1. 什么时候 $y = 0$?
2. 什么时候 $y > 0$?
3. 什么时候 $y < 0$?

学生结合图像回答：

1. $y = 0$ 时， $x = 1$ 或 $x = 3$ 。
2. $y > 0$ 时，图像在 x 轴上方，即 $x < 1$ 或 $x > 3$ 。
3. $y < 0$ 时，图像在 x 轴下方，即 $1 < x < 3$ 。

所以：

$$x^2 - 4x + 3 > 0$$

的解集为：

$$x < 1 \quad \text{或} \quad x > 3$$

$$x^2 - 4x + 3 < 0$$

的解集为：

$$1 < x < 3$$

教师提醒：

解二次不等式时，先看开口，再看与 x 轴交点，最后看图像在 x 轴上方还是下方。

环节 5：当堂检测

时间建议：5 分钟

1. 抛物线 $y = x^2 + 2x + 1$ 与 x 轴有几个交点？
2. 抛物线 $y = -x^2 + 4$ 与 x 轴交点是什么？
3. 根据图像思想解不等式 $x^2 - 5x + 6 < 0$ 。

参考答案：

1. $\Delta = 0$ ，有一个交点 $(-1, 0)$ 。
2. 令 $-x^2 + 4 = 0$ ，得 $x = \pm 2$ ，交点为 $(-2, 0)$ 、 $(2, 0)$ 。
3. $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$ ，开口向上，小于 0 在两根之间，所以 $2 < x < 3$ 。

四、课堂小结

本课核心结论：

1. 抛物线与 x 轴交点的横坐标就是对应一元二次方程的根。
2. $\Delta > 0$ 有两个交点， $\Delta = 0$ 有一个交点， $\Delta < 0$ 没有交点。
3. 解二次不等式要看图像在 x 轴上方还是下方。

五、课后作业

基础题

1. 求下列抛物线与 x 轴的交点：

1. $y = x^2 - 6x + 8$

2. $y = -x^2 + 3x + 4$

3. $y = 2x^2 - 8x + 8$

2. 判断下列抛物线与 x 轴交点个数：

1. $y = x^2 + x + 1$

2. $y = x^2 - 4x + 4$

3. $y = 3x^2 - 5x - 2$

提高题

已知抛物线

$$y = x^2 - 2(k+1)x + k^2$$

与 x 轴有两个不同交点，求 k 的取值范围。

答案：

需要：

$$\Delta > 0$$

$$[-2(k+1)]^2 - 4k^2 > 0$$

$$4(k+1)^2 - 4k^2 > 0$$

$$(k+1)^2 - k^2 > 0$$

$$2k + 1 > 0$$

所以：

$$k > -\frac{1}{2}$$

六、板书设计

二次函数与一元二次方程

1. $y = ax^2 + bx + c$

当 $y=0$ ：

$$ax^2 + bx + c = 0$$

2. 交点与根：

x 轴交点横坐标 = 方程的根

3. 判别式：

$\Delta > 0$ ：两个交点

$\Delta = 0$ ：一个交点

$\Delta < 0$ ：无交点

4. 图像解不等式:

$y > 0$: 图像在 x 轴上方

$y < 0$: 图像在 x 轴下方

第 6 课时：二次函数应用题

一、课时目标

学生通过本课应能:

1. 会从实际问题中找出变量关系，建立二次函数模型。
2. 会确定自变量的实际取值范围。
3. 会利用顶点或配方法求实际问题中的最大值、最小值。
4. 会把数学结论还原为实际问题答案。
5. 掌握二次函数应用题的常见类型和解题步骤。

二、教学重点与难点

教学重点

1. 建立二次函数模型。
2. 求最值。
3. 解释实际意义。

教学难点

1. 正确设变量。
2. 不遗漏实际取值范围。
3. 判断顶点是否在取值范围内。
4. 从题目文字中提取数量关系。

三、解题通法

二次函数应用题建议采用五步法:

1. **设变量**: 明确自变量和函数值分别表示什么。
2. **列函数**: 根据题意写出 y 关于 x 的二次函数关系式。
3. **定范围**: 根据实际意义确定 x 的取值范围。
4. **求最值**: 配方、用顶点公式或结合图像求最大值或最小值。
5. **写答案**: 回答题目中的实际问题，带单位。

教师要反复强调:

实际问题中的最值不一定就是整个二次函数的顶点值，必须看自变量范围。

四、教学过程

环节 1：面积最大问题

时间建议：12 分钟

例 1：用 20 米长的篱笆围成一个一边靠墙的矩形菜园，靠墙的一边不用篱笆。怎样围面积最大？最大面积是多少？

分析：

设垂直于墙的边长为 x 米，则另一边长为：

$$20 - 2x$$

矩形面积为：

$$S = x(20 - 2x) = -2x^2 + 20x$$

实际范围：

$$0 < x < 10$$

配方：

$$\begin{aligned} S &= -2x^2 + 20x \\ &= -2(x^2 - 10x) \\ &= -2[(x - 5)^2 - 25] \\ &= -2(x - 5)^2 + 50. \end{aligned}$$

所以当 $x = 5$ 时， S 有最大值 50。

此时另一边：

$$20 - 2x = 10$$

答：垂直于墙的两边各 5 米，平行于墙的一边 10 米时，面积最大，最大面积为 50 平方米。

教学提醒：

若学生设平行于墙的一边为 x ，也可以：

$$S = x \cdot \frac{20 - x}{2} = -\frac{1}{2}x^2 + 10x$$

得到 $x = 10$ ，面积最大为 50。不同设法均可。

环节 2：利润最大问题

时间建议：12 分钟

例 2：某商品每件进价 20 元。当售价为 30 元时，每天可售出 100 件。经调查发现，每件售价每提高 1 元，每天少售出 5 件。若设每件售价提高 x 元，求每天利润最大时的售价和最大利润。

分析：

每件售价为：

$$30 + x$$

每件利润为：

$$(30 + x) - 20 = 10 + x$$

每天销售量为：

$$100 - 5x$$

每天总利润：

$$P = (10 + x)(100 - 5x)$$

展开：

$$P = -5x^2 + 50x + 1000$$

实际范围：

$$0 \leq x \leq 20$$

配方：

$$\begin{aligned} P &= -5x^2 + 50x + 1000 \\ &= -5(x^2 - 10x) + 1000 \\ &= -5[(x - 5)^2 - 25] + 1000 \\ &= -5(x - 5)^2 + 1125. \end{aligned}$$

当 $x = 5$ 时，利润最大，为 1125 元。

此时售价：

$$30 + 5 = 35$$

答：售价为 35 元时，每天利润最大，最大利润为 1125 元。

教师追问：

为什么要写 $0 \leq x \leq 20$ ？

因为提价不能为负，销售量 $100 - 5x$ 不能为负。

环节 3：抛物线运动问题

时间建议：8 分钟

例 3：某物体竖直上抛后，高度 h 米与时间 t 秒的关系为

$$h = -5t^2 + 20t + 1$$

求物体达到的最大高度和对应时间。

解：

$$\begin{aligned} h &= -5t^2 + 20t + 1 \\ &= -5(t^2 - 4t) + 1 \\ &= -5[(t - 2)^2 - 4] + 1 \\ &= -5(t - 2)^2 + 21. \end{aligned}$$

所以当 $t = 2$ 秒时，高度最大，最大高度为 21 米。

教学提醒：

这类问题中自变量时间通常满足 $t \geq 0$ ，还要结合题目判断物体落地前的时间范围。

环节 4：实际范围不含顶点的问题

时间建议：8 分钟

例 4：某函数关系为

$$y = -(x - 5)^2 + 20$$

其中 $1 \leq x \leq 3$ 。求 y 的最大值和最小值。

分析：

抛物线开口向下，顶点为 $(5, 20)$ 。但 $x = 5$ 不在范围 $1 \leq x \leq 3$ 内。

在 $x < 5$ 的区间上, y 随 x 的增大而增大。

所以:

当 $x = 3$ 时, y 最大:

$$y = -(3 - 5)^2 + 20 = 16$$

当 $x = 1$ 时, y 最小:

$$y = -(1 - 5)^2 + 20 = 4$$

教师强调:

实际问题必须先看顶点是否在范围内。如果不在范围内, 就要比较端点或结合增减性判断。

环节 5: 当堂检测

时间建议: 5 分钟

1. 周长为 24 cm 的矩形, 长为 x cm, 面积为 S cm²。写出 S 关于 x 的函数关系式, 并求最大面积。
2. 某商品每件利润为 $(12 + x)$ 元, 每天销量为 $(80 - 4x)$ 件, 求利润最大时的 x 和最大利润。

参考答案:

1. 宽为 $12 - x$, $S = x(12 - x) = -x^2 + 12x = -(x - 6)^2 + 36$, 最大面积 36 cm²。
2. $P = (12 + x)(80 - 4x) = -4x^2 + 32x + 960 = -4(x - 4)^2 + 1024$, 当 $x = 4$ 时, 最大利润 1024 元。

五、课堂小结

二次函数应用题要特别注意:

1. 变量要有实际意义。
2. 函数关系式要由题意推出。
3. 自变量范围不能漏。
4. 求最值不能只看公式, 要看顶点是否符合范围。
5. 最后答案要回到题目情境。

六、课后作业

基础题

1. 用 30 米篱笆围成一边靠墙的矩形，求最大面积。
2. 某商品每件进价 40 元，售价 60 元时每天售出 80 件。售价每提高 2 元，每天少售出 4 件。求最大利润。

提高题

一块矩形纸板长 20 cm、宽 12 cm，从四个角各剪去边长为 x cm 的小正方形，再折成无盖盒子。盒子的容积为 V cm³。

1. 写出 V 关于 x 的函数关系式。
2. 写出 x 的取值范围。
3. 若只要求建立模型，不求最值，应怎样表达？

参考答案：

剪去后盒子底面长为 $20 - 2x$ ，宽为 $12 - 2x$ ，高为 x 。

所以：

$$V = x(20 - 2x)(12 - 2x)$$

取值范围：

$$0 < x < 6$$

注意：这个模型是三次函数，不是二次函数。此题可用于提醒学生，并非所有几何最值问题都一定是二次函数问题。

七、板书设计

二次函数应用题

五步法：

1. 设变量
2. 列函数
3. 定范围
4. 求最值
5. 写答案

例： $S = x(20 - 2x)$
 $= -2x^2 + 20x$
 $= -2(x - 5)^2 + 50$

注意：顶点必须在实际范围内

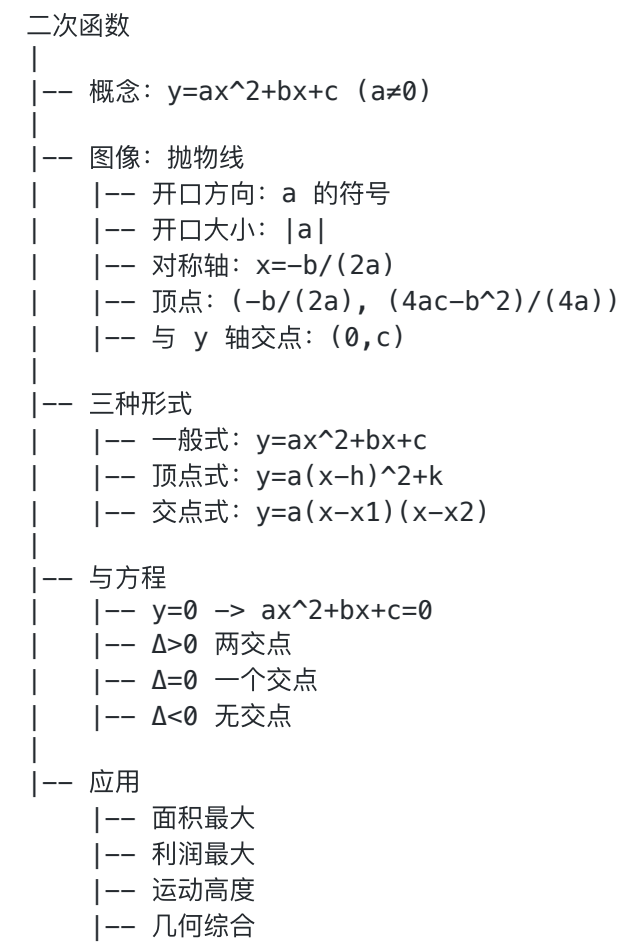
第 7 课时：单元复习与中考综合

一、课时目标

学生通过本课应能：

- 1. 系统梳理二次函数的概念、图像、性质和应用。
- 2. 熟练在一般式、顶点式、交点式之间转化。
- 3. 能解决中考常见二次函数综合题的基础部分。
- 4. 能识别并避免常见错误。
- 5. 形成完整的二次函数解题框架。

二、知识网络



三、核心公式汇总

1. 一般式

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

2. 顶点式

$$y = a(x - h)^2 + k$$

顶点为 (h, k) ，对称轴为 $x = h$ 。

3. 对称轴

$$x = -\frac{b}{2a}$$

4. 顶点坐标

$$\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$$

5. 判别式

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

6. 交点式

若抛物线与 x 轴交于 $(x_1, 0)$ 、 $(x_2, 0)$ ，则：

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

对称轴为：

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

四、典型综合题讲解

例 1：图像性质综合

已知二次函数

$$y = x^2 - 6x + 5$$

完成下列问题：

1. 化为顶点式。
2. 求顶点坐标和对称轴。
3. 求与坐标轴的交点。

4. 写出 $y < 0$ 时 x 的取值范围。

解：

1. 配方：

$$y = x^2 - 6x + 5 = (x - 3)^2 - 4$$

2. 顶点为 $(3, -4)$ ，对称轴为 $x = 3$ 。

3. 与 y 轴交点：令 $x = 0$ ，得 $y = 5$ ，所以为 $(0, 5)$ 。

与 x 轴交点：令 $y = 0$ ：

$$x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$(x - 1)(x - 5) = 0$$

所以交点为 $(1, 0)$ 、 $(5, 0)$ 。

4. 因为开口向上，图像在两根之间位于 x 轴下方，所以：

$$1 < x < 5$$

例 2：由图像信息求解析式

已知抛物线与 x 轴交于 $A(-1, 0)$ 、 $B(3, 0)$ ，与 y 轴交于 $C(0, -3)$ 。

1. 求抛物线解析式。
2. 求顶点坐标。
3. 求三角形 ABC 的面积。

解：

1. 设交点式：

$$y = a(x + 1)(x - 3)$$

代入 $C(0, -3)$ ：

$$-3 = a(1)(-3)$$

所以 $a = 1$ 。

解析式为：

$$y = (x + 1)(x - 3) = x^2 - 2x - 3$$

2. 配方：

$$y = x^2 - 2x - 3 = (x - 1)^2 - 4$$

顶点为 $(1, -4)$ 。

3. $AB = 4$ ，点 C 到 x 轴的距离为 3。

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$$

例 3：几何最值综合

已知抛物线

$$y = -x^2 + 4x + 5$$

与 x 轴交于 A 、 B 两点，与 y 轴交于 C 点，顶点为 D 。

1. 求 A 、 B 、 C 、 D 的坐标。
2. 求四边形 $ACDB$ 的面积。

解：

1. 与 x 轴交点：

$$-x^2 + 4x + 5 = 0$$

$$x^2 - 4x - 5 = 0$$

$$(x - 5)(x + 1) = 0$$

所以 $A(-1, 0)$ ， $B(5, 0)$ 。

与 y 轴交点： $x = 0$ ，得 $y = 5$ ，所以 $C(0, 5)$ 。

配方：

$$y = -(x^2 - 4x) + 5 = -(x - 2)^2 + 9$$

所以 $D(2, 9)$ 。

2. 可把四边形 $ACDB$ 分成两个三角形：

$$S_{ACDB} = S_{\triangle ACB} + S_{\triangle CDB}$$

其中：

$$S_{\triangle ACB} = \frac{1}{2} \times AB \times 5 = \frac{1}{2} \times 6 \times 5 = 15$$

计算 $S_{\triangle CDB}$ ，以 CD 为底不方便。可用坐标面积公式，也可拆分。

这里用多边形面积公式：

四点按顺序 $A(-1, 0)$ 、 $C(0, 5)$ 、 $D(2, 9)$ 、 $B(5, 0)$ 。

$$S = \frac{1}{2} |(-1 \cdot 5 + 0 \cdot 9 + 2 \cdot 0 + 5 \cdot 0) - (0 \cdot 0 + 5 \cdot 2 + 9 \cdot 5 + 0 \cdot (-1))|$$

$$S = \frac{1}{2} |-5 - (10 + 45)| = 30$$

所以四边形面积为 30。

教学说明：

若学生未学坐标面积公式，可把图形分割成梯形、三角形计算，教师应根据班级基础选择方法。

五、易错点辨析

易错点 1：二次函数定义忽略 $a \neq 0$

错误：

认为 $y = (m - 1)x^2 + 2x + 3$ 一定是二次函数。

正确：

必须满足：

$$m - 1 \neq 0$$

所以：

$$m \neq 1$$

易错点 2：顶点式读错横坐标

错误：

把 $y = 2(x - 3)^2 + 1$ 的顶点写成 $(-3, 1)$ 。

正确：

顶点为 $(3, 1)$ 。

判断方法：

令括号内为 0：

$$x - 3 = 0$$

所以 $x = 3$ 。

易错点 3：把 c 当成顶点纵坐标

错误：

认为 $y = x^2 - 4x + 3$ 的顶点纵坐标是 3。

正确：

$c = 3$ 表示与 y 轴交点为 $(0, 3)$ 。

顶点：

$$y = (x - 2)^2 - 1$$

所以顶点为 $(2, -1)$ 。

易错点 4：实际问题漏写取值范围

错误：

只写利润函数：

$$P = -5x^2 + 50x + 1000$$

直接求最大值。

正确：

还要根据题意写出 x 的取值范围，如：

$$0 \leq x \leq 20$$

再判断顶点是否在范围内。

易错点 5：解不等式不看开口方向

错误：

见到两个根就机械写“两根之间”。

正确：

若抛物线开口向上， $y < 0$ 在两根之间， $y > 0$ 在两根之外。

若抛物线开口向下，情况相反。

六、分层训练

A 组：基础巩固

1. 判断 $y = (m + 3)x^2 - 2x + 1$ 是二次函数时， m 的取值范围。
2. 求 $y = 2(x - 1)^2 + 3$ 的顶点、对称轴和最小值。
3. 将 $y = x^2 + 4x - 5$ 化为顶点式。
4. 求 $y = x^2 - 9$ 与 x 轴的交点。

参考答案：

1. $m \neq -3$ 。
2. 顶点 $(1, 3)$ ，对称轴 $x = 1$ ，最小值 3。
3. $y = (x + 2)^2 - 9$ 。
4. $(-3, 0)$ 、 $(3, 0)$ 。

B 组：能力提升

1. 已知抛物线顶点为 $(2, -3)$ ，经过点 $(0, 5)$ ，求解析式。
2. 已知抛物线与 x 轴交于 $(-2, 0)$ 、 $(4, 0)$ ，且经过 $(0, -8)$ ，求解析式。
3. 解不等式 $-x^2 + 3x + 4 > 0$ 。

参考答案：

1. 设 $y = a(x - 2)^2 - 3$ ，代入 $(0, 5)$ 得 $a = 2$ ，所以 $y = 2(x - 2)^2 - 3$ 。
2. 设 $y = a(x + 2)(x - 4)$ ，代入 $(0, -8)$ 得 $a = 1$ ，所以 $y = (x + 2)(x - 4) = x^2 - 2x - 8$ 。
3. $-x^2 + 3x + 4 > 0$ 等价于 $x^2 - 3x - 4 < 0$ ，即 $(x - 4)(x + 1) < 0$ ，所以 $-1 < x < 4$ 。

C 组：综合拓展

1. 已知二次函数 $y = x^2 - 2x - 3$ 与 x 轴交于 A 、 B 两点，与 y 轴交于 C 点，求 $\triangle ABC$ 的面积。
2. 某矩形周长为 40 cm，设长为 x cm，面积为 S cm²，求面积最大值。
3. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 经过 $(0, 3)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(3, 0)$ ，求它的对称轴和顶点。

参考答案：

1. $x^2 - 2x - 3 = 0$ 得 $x = -1, 3$, 所以 $AB = 4$; $C(0, -3)$, 高为 3, 面积为 6。
2. 宽为 $20 - x$, $S = x(20 - x) = -(x - 10)^2 + 100$, 最大值 100 cm^2 。
3. 解析式为 $y = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1$, 对称轴 $x = 2$, 顶点 $(2, -1)$ 。

七、单元评价建议

1. 课堂评价

教师可从以下方面观察学生：

1. 是否能准确判断二次函数。
2. 是否能从解析式中读出图像性质。
3. 是否能解释顶点式中 h, k 的意义。
4. 是否能用配方法完成一般式到顶点式的转化。
5. 是否能在应用题中写出自变量范围。

2. 作业评价

作业批改重点关注：

1. 过程是否完整。
2. 符号是否准确。
3. 是否有图像意识。
4. 实际问题是否有单位和完整答语。
5. 是否出现“只写答案不写依据”的情况。

3. 单元测试建议

可按以下比例设计：

类型	比例	内容
基础概念	20%	判断二次函数、读顶点、看开口
图像性质	25%	对称轴、顶点、最值、增减性
解析式求法	20%	待定系数法
方程关系	15%	交点、判别式、不等式
应用综合	20%	面积、利润、几何综合

附录一：学生学案提纲

1. 我会判断

一个函数是二次函数，需要同时满足：

1. 能化为 $y = ax^2 + bx + c$ 的形式。
2. $a \neq 0$ 。

2. 我会看图像

看到 $y = a(x - h)^2 + k$ ，立即写出：

1. 顶点： (h, k) 。
2. 对称轴： $x = h$ 。
3. 开口：看 a 。
4. 最值：看 a 和 k 。

3. 我会配方

例：

$$\begin{aligned}y &= x^2 - 6x + 8 \\&= (x - 3)^2 - 9 + 8 \\&= (x - 3)^2 - 1.\end{aligned}$$

4. 我会求解析式

1. 知三点：设 $y = ax^2 + bx + c$ 。
2. 知顶点：设 $y = a(x - h)^2 + k$ 。
3. 知两个零点：设 $y = a(x - x_1)(x - x_2)$ 。

5. 我会做应用题

五步：

设变量 → 列函数 → 定范围 → 求最值 → 写答案

附录二：教师备课提示

1. 讲概念时避免过快抽象

可以先从正方形面积、抛物运动、利润问题等情境引入，让学生感受到二次函数来自实际变化关系，而不是突然出现的公式。

2. 讲图像时要重视对称性

画抛物线时，应让学生成对取点，例如 $x = 1$ 和 $x = -1$ ， $x = 2$ 和 $x = -2$ 。这样既能减少计算，也能帮助学生理解对称轴。

3. 讲配方时要慢

配方是本单元的关键技能。建议先做二次项系数为 1 的例子，再做二次项系数不为 1 的例子，最后再归纳公式。

4. 讲应用题时要坚持完整步骤

学生常会急于求最大值，但应用题中“变量范围”和“实际意义”同样重要。教师可要求学生每题都写：

设 x 表示.....
则 $y=$
由题意得 x 的范围为.....
因为.....
所以.....
答：.....

5. 综合题教学要分层

对大多数学生，重点是：

1. 会求解析式。
2. 会求交点。
3. 会求顶点。
4. 会求简单面积。

对学有余力学生，再加入动点、相似、面积最值、线段最值等中考压轴题内容。

附录三：常用课堂追问

1. 这个函数为什么是二次函数？二次项系数是多少？

2. 如果 $a = 0$, 它还叫二次函数吗?
 3. 顶点式中哪个数决定左右平移? 哪个数决定上下平移?
 4. 为什么 $y = 2(x - 3)^2 + 1$ 的顶点横坐标是 3, 而不是 -3?
 5. 这道题用一般式、顶点式还是交点式更方便?
 6. 抛物线与 x 轴的交点横坐标和哪个方程有关?
 7. 这个实际问题中, 自变量可以取所有实数吗?
 8. 顶点在不在实际取值范围内?
 9. 答案中的最大值或最小值对应实际问题中的什么量?
 10. 如果开口方向改变, 不等式解集会怎样变化?
-

附录四：单元板书总设计

二次函数

一、定义

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

二、图像

抛物线

$a > 0$ 开口向上

$a < 0$ 开口向下

$|a|$ 决定开口大小

三、顶点式

$$y = a(x - h)^2 + k$$

顶点: (h, k)

对称轴: $x = h$

四、一般式

$$y = ax^2 + bx + c$$

对称轴: $x = -b/(2a)$

顶点: $(-b/(2a), (4ac - b^2)/(4a))$

与 y 轴交点: $(0, c)$

五、交点式

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

与 x 轴交点: $(x_1, 0), (x_2, 0)$

对称轴: $x = (x_1 + x_2)/2$

六、方程关系

$$y = 0 \rightarrow ax^2 + bx + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

七、应用题

设变量 $\rightarrow$ 列函数 $\rightarrow$ 定范围 $\rightarrow$ 求最值 $\rightarrow$ 写答案